

## 2. 부등식에의 활용

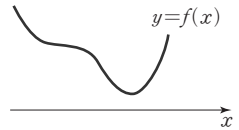
주어진 범위에서 부등식  $f(x) \geq g(x)$ 를 증명하는 것은

$$F(x) = f(x) - g(x)$$

로 놓고,  $F(x) \geq 0$ 을 증명하는 것과 같다.

(1) 임의의 실수  $x$ 에 대하여  $f(x) \geq 0$ 의 증명

( $f(x)$ 의 최솟값)  $\geq 0$ 임을 보인다.

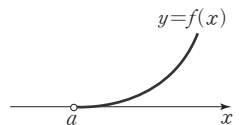
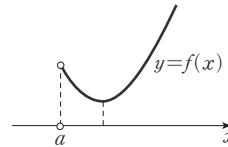


(2)  $x > a$ 에서  $f(x) > 0$ 의 증명

①  $x > a$ 에서 ( $f(x)$ 의 최솟값)  $> 0$ 임을 보인다.

②  $x > a$ 인 모든 실수  $x$ 에 대하여  $f'(x) \geq 0$ 이면

$f(a) \geq 0$ 임을 보인다.



| 보기 |

$x > 0$ 일 때, 부등식  $x > \ln(1+x)$ 가 성립함을 보이자.

$f(x) = x - \ln(1+x)$ 라 하면  $f'(x) = 1 - \frac{1}{1+x} = \frac{x}{1+x} > 0$ 이므로  $f(x)$ 는  $x > 0$ 에서 증가한다.

따라서  $f(x) > f(0) = 0$ 이므로

$x > \ln(1+x)$

### 확인 문제

정답과 풀이 88쪽

03 모든 실수  $x$ 에 대하여 부등식  $x^4 - 2x^2 + a \geq 0$ 이 항상 성립하도록 하는 실수  $a$ 의 최솟값은?

① 0

② 1

③ 2

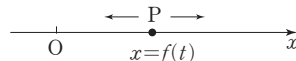
④ 3

⑤ 4

04  $-2 < x < 2$ 일 때, 부등식  $x^3 - 3x + a > 0$ 이 항상 성립하도록 하는 정수  $a$ 의 최솟값을 구하시오.

## 3. 속도와 가속도(직선 위의 운동)

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각  $t$ 에서의 위치를 점 P의 좌표  $x$ 로 나타내면  $x$ 는  $t$ 의 함수이다.



이 함수를  $x=f(t)$ 라 할 때, 시각  $t$ 에서  $x$ 의 순간변화율  $\frac{dx}{dt}$ 를 시각  $t$ 에서의 점 P의 속도라 하고  $v(t)$ 로 나타낸다.

또, 속도  $v(t)$ 의 순간변화율  $\frac{dv}{dt}$ 를 시각  $t$ 에서의 점 P의 가속도라 하고  $a(t)$ 로 나타낸다.

즉, 점 P의 속도  $v(t)$ 와 가속도  $a(t)$ 는 다음과 같다.

$$(1) v(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{dx}{dt} = f'(t)$$

$$(2) a(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{dv}{dt} = v'(t) = f''(t)$$

## 4. 시각에 대한 길이, 넓이, 부피의 변화율

어떤 물체의 시각  $t$ 에서의 길이가  $l$ , 넓이가  $S$ , 부피가  $V$ 일 때, 시간이  $\Delta t$ 만큼 경과한 후 길이, 넓이, 부피가 각각  $\Delta l$ ,  $\Delta S$ ,  $\Delta V$ 만큼 변했다고 하면, 시각  $t$ 에서의 길이, 넓이, 부피의 변화율은 각각 다음과 같다.

$$(1) \text{시각 } t \text{에서의 길이 } l \text{의 변화율} : \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta l}{\Delta t} = \frac{dl}{dt}$$

$$(2) \text{시각 } t \text{에서의 넓이 } S \text{의 변화율} : \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta S}{\Delta t} = \frac{dS}{dt}$$

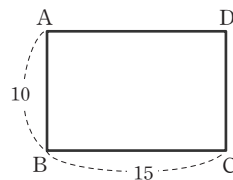
$$(3) \text{시각 } t \text{에서의 부피 } V \text{의 변화율} : \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta V}{\Delta t} = \frac{dV}{dt}$$

## 확인 문제

정답과 풀이 89쪽

- 05 수직선 위를 움직이는 점의 위치  $f(t)$ 와 시각  $t$  사이의 관계식이  $f(t) = 2\sqrt{t+1}$ 이다.  $t=2$ 에서의 속도와 가속도를 각각 구하시오.

- 06 그림과 같이 가로와 세로의 길이가 각각 15, 10인 직사각형 ABCD가 있다. 각 변의 길이가 매초 2의 비율로 늘어난다고 할 때, 변의 길이가 늘어나기 시작한 지 2초 후의 넓이의 변화율을 구하시오.



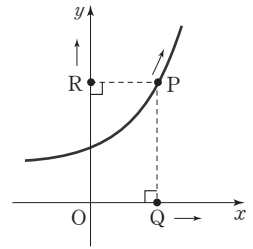
## 5. 속도와 가속도(평면 위의 운동)

좌표평면 위를 움직이는 점 P의 좌표  $(x, y)$ 는 시간  $t$ 의 함수이므로

$$x=f(t), y=g(t)$$

와 같이 나타낼 수 있다.

이때, 점 P에서  $x$ 축 및  $y$ 축에 내린 수선의 발을 각각 Q, R라고 하면 점 Q는  $x$ 축 위에서  $x=f(t)$ 로 나타내어지는 직선 운동을 하고, 점 R는  $y$ 축 위에서  $y=g(t)$ 로 나타내어지는 직선 운동을 한다. 따라서 직선 위의 운동에서처럼 평면 위의 점 P의 속도와 가속도는 각각 다음과 같다.



(1) 시간  $t$ 에서의 점 P의 속도와 속력

$$\textcircled{1} \text{ 속도} : (v_x, v_y) = \left( \frac{dx}{dt}, \frac{dy}{dt} \right) = (f'(t), g'(t))$$

$$\textcircled{2} \text{ 속력} : \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{\left( \frac{dx}{dt} \right)^2 + \left( \frac{dy}{dt} \right)^2} = \sqrt{\{f'(t)\}^2 + \{g'(t)\}^2}$$

(2) 시간  $t$ 에서의 점 P의 가속도와 가속도의 크기

$$\textcircled{1} \text{ 가속도} : (a_x, a_y) = \left( \frac{d^2x}{dt^2}, \frac{d^2y}{dt^2} \right) = (f''(t), g''(t))$$

$$\textcircled{2} \text{ 가속도의 크기} : \sqrt{a_x^2 + a_y^2} = \sqrt{\left( \frac{d^2x}{dt^2} \right)^2 + \left( \frac{d^2y}{dt^2} \right)^2} = \sqrt{\{f''(t)\}^2 + \{g''(t)\}^2}$$

### 확인 문제

| 정답과 풀이 89쪽 |

**07** 시간  $t$ 에서 점 P의 좌표  $(x, y)$ 가  $x=\sin t, y=2\cos t$ 로 주어질 때, 다음을 구하시오.

(1) 시간  $t=\frac{\pi}{3}$ 에서의 점 P의 속도와 가속도

(2) 시간  $t=\frac{\pi}{3}$ 에서의 점 P의 속력과 가속도의 크기

**08** 좌표평면 위의 동점 P의 시간  $t$ 에서의 위치가  $(t^2+1, 4t-t^2)$ 일 때, 점 P의 속력의 최솟값은?

- ①  $2\sqrt{2}$                       ② 4                      ③  $4\sqrt{2}$                       ④ 8                      ⑤  $8\sqrt{2}$

# 예제 1

## 방정식의 실근의 개수

www.ebsi.co.kr



삼차방정식  $x^3 - 3a^2x + 8a = 0$ 이 서로 다른 두 실근을 가질 때, 양의 실수  $a$ 의 값은?

- ① 1                      ② 2                      ③ 3                      ④ 4                      ⑤ 5

풀이 전략

삼차방정식  $f(x) = 0$ 이 서로 다른 두 실근을 가지려면 삼차함수  $f(x)$ 가 극댓값과 극솟값을 모두 갖고 극댓값과 극솟값 중 어느 하나가 0이 되어  $x$ 축에 접하면 된다.

풀이

삼차방정식  $x^3 - 3a^2x + 8a = 0$ 에 대하여  $f(x) = x^3 - 3a^2x + 8a$ 라 하면

$$f'(x) = 3x^2 - 3a^2 = 3(x+a)(x-a)$$

$a > 0$ 이므로  $f'(x) = 0$ 은 서로 다른 두 실근  $-a, a$ 를 가진다.

이때, 함수  $y = f(x)$ 의 증감표는 다음과 같다.

| $x$     | ... | $-a$ | ... | $a$ | ... |
|---------|-----|------|-----|-----|-----|
| $f'(x)$ | +   | 0    | -   | 0   | +   |
| $f(x)$  | ↗   | 극대   | ↘   | 극소  | ↗   |

따라서  $x = -a$ 에서 극대,  $x = a$ 에서 극소이다.

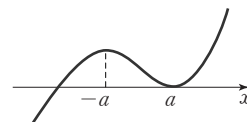
삼차방정식이 두 실근을 가지려면  $x$ 축과 접해야 하는데 삼차함수의 그래프가  $x$ 축에 접할 조건은 극댓값이 0 또는 극솟값이 0일 때이다.

$f(-a) = 2a^3 + 8a > 0$  ( $\because a > 0$ )이므로  $f(a) = -2a^3 + 8a = 0$ 이어야 한다.

$$-2a(a^2 - 4) = 0 \text{이므로}$$

$$a = 0 \text{ 또는 } a = \pm 2$$

$$a > 0 \text{이므로 } a = 2$$



답 ②

### 유제

정답과 풀이 89쪽

확인유제

01 방정식  $x^4 - 4x + a = 0$ 이 실근을 갖도록 하는 실수  $a$ 의 최댓값은?

- ① 1                      ② 2                      ③ 3                      ④ 4                      ⑤ 5

발전유제

02  $x$ 에 대한 방정식  $kx^2 = e^x$ 이 서로 다른 두 개의 실근을 가질 때, 상수  $k$ 의 값은?

(단,  $e$ 는 자연로그의 밑이고,  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{x^2} = \infty$ 이다.)

- ①  $\frac{e^2}{8}$                       ②  $\frac{e^2}{6}$                       ③  $\frac{e^2}{4}$                       ④  $\frac{e^2}{2}$                       ⑤  $e^2$

## 예제 2

부등식  $f(x) \geq g(x)$  가 성립할 조건



www.ebsi.co.kr

두 함수  $f(x) = x^3 - x^2 - 2x$ ,  $g(x) = -x^2 + x + k$ 에 대하여  $0 \leq x \leq 2$ 에서  $f(x) \geq g(x)$ 가 성립하는 실수  $k$ 의 최댓값은?

- ① -6                      ② -4                      ③ -2                      ④ 0                      ⑤ 2

풀이 전략

주어진 범위에서 부등식  $f(x) \geq g(x)$ 가 성립하는 것을 보이려면  $F(x) = f(x) - g(x)$ 로 놓고,  $F(x) \geq 0$ 이 됨을 보이면 된다.  
즉, 주어진 범위에서 함수  $F(x)$ 의 최솟값이 0보다 크거나 같음을 보이면 된다.

풀이

$F(x) = f(x) - g(x) = x^3 - 3x - k$ 로 놓으면

$$F'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x+1)(x-1)$$

$F'(x) = 0$ 에서  $x = -1$  또는  $x = 1$

$0 \leq x \leq 2$ 에서 증감표는 다음과 같다.

| $x$     | 0 | ...        | 1  | ...        | 2 |
|---------|---|------------|----|------------|---|
| $F'(x)$ |   | -          | 0  | +          |   |
| $F(x)$  |   | $\searrow$ | 극소 | $\nearrow$ |   |

위의 증감표에서  $x=1$ 일 때  $F(x)$ 는 극소이면서 동시에 최소가 된다.

따라서  $0 \leq x \leq 2$ 에서  $F(x) \geq 0$ 이려면

$$F(1) = 1 - 3 - k \geq 0 \quad \therefore k \leq -2$$

따라서 실수  $k$ 의 최댓값은 -2이다.

답 ③

## 유제

정답과 풀이 90쪽 |

확인유제

03 모든 실수  $x$ 에 대하여 부등식  $x^4 + 2x^3 - x^2 - 9x > 2x^3 + 5x^2 - x - a$ 가 성립하기 위한 정수  $a$ 의 최솟값은?

- ① 21                      ② 22                      ③ 23  
④ 24                      ⑤ 25

발전유제

04  $x > -1$ 인 실수  $x$ 에 대하여 부등식  $2x + k \geq \ln(x+1)$ 이 성립하기 위한  $k$ 의 최솟값은?

- ①  $1 - 2\ln 2$                       ②  $1 - \ln 2$                       ③  $1 + \ln 2$                       ④  $1 + 2\ln 2$                       ⑤  $1 + 3\ln 2$

# 예제 3

## 시각에 대한 변화율

www.ebsi.co.kr



$x$ 축 위를 움직이는 동점 P의 시각  $t$ 에서의 위치가  $x=t^2(t^2-4t+6)$ 이다. 점 P의 가속도의 크기가 최소가 될 때, 점 P의 위치는?

- ① 1                      ② 3                      ③ 5                      ④ 7                      ⑤ 9

풀이 전략

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각  $t$ 에서의 위치  $x$ 가  $x=f(t)$ 일 때  
점 P의 속도  $v(t)$ 와 가속도  $a(t)$ 는 다음과 같다.

$$(1) v(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{dx}{dt} = f'(t)$$

$$(2) a(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{dv}{dt} = v'(t) = f''(t)$$

풀이

$x=t^2(t^2-4t+6)=t^4-4t^3+6t^2$ 이므로

$$v = \frac{dx}{dt} = 4t^3 - 12t^2 + 12t$$

$$a = \frac{dv}{dt} = 12t^2 - 24t + 12 = 12(t-1)^2$$

따라서 가속도  $a$ 의 크기는  $t=1$ 일 때 최소이다.

이때, 점 P의 위치는  $1 \cdot (1-4+6)=3$ 이다.

답 ②

### 유제

정답과 풀이 90쪽

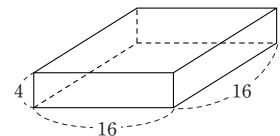
확인유제

05 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각  $t$ 에서 좌표  $x$ 가  $x=\ln(t^2+1)$ 이라고 한다.  $t=1$ 에서의 점 P의 속도와 가속도를 차례로 구하면? (단,  $e$ 는 자연로그의 밑이다.)

- ① 1, 0                      ② 0, 1                      ③ 1, 1                      ④  $e$ , 1                      ⑤ 1,  $e$

발전유제

06 그림과 같이 가로, 세로의 길이와 높이가 각각 16, 16, 4인 직육면체가 있다. 이 직육면체의 가로, 세로의 길이는 매초 1의 비율로 줄어들고, 높이는 매초 1의 비율로 늘어나고 있다. 이 직육면체가 정육면체가 되는 순간 부피의 변화율은?



- ① -100                      ② -80                      ③ -60  
④ -40                      ⑤ -20

# 예제 4

## 평면 위의 운동 : 속도와 가속도



www.ebsi.co.kr

좌표평면 위를 움직이는 점  $P(x, y)$ 의 시각  $t$ 에서의 위치가  $x=t-\sin t, y=1-\cos t$ 로 주어졌을 때, 속력이 최대가 되는 순간 점  $P$ 의 가속도는?

①  $(1, 0)$

②  $\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$

③  $(0, 1)$

④  $(0, -1)$

⑤  $\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right)$

풀이 전략

좌표평면 위를 움직이는 점  $P(x, y)$ 의 시각  $t$ 에서의 위치가  $x=f(t), y=g(t)$ 일 때

(1) 시각  $t$ 에서의 점  $P$ 의 속도와 속력

$$\text{속도} : \left(v_x, v_y\right) = \left(\frac{dx}{dt}, \frac{dy}{dt}\right) = (f'(t), g'(t)), \quad \text{속력} : \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{\{f'(t)\}^2 + \{g'(t)\}^2}$$

(2) 시각  $t$ 에서의 점  $P$ 의 가속도와 가속도의 크기

$$\text{가속도} : (a_x, a_y) = \left(\frac{d^2x}{dt^2}, \frac{d^2y}{dt^2}\right) = (f''(t), g''(t)), \quad \text{가속도의 크기} : \sqrt{a_x^2 + a_y^2} = \sqrt{\{f''(t)\}^2 + \{g''(t)\}^2}$$

풀이

점  $P(x, y)$ 의 시각  $t$ 에서의 위치가  $x=t-\sin t, y=1-\cos t$ 일 때,

$$\text{속도} : \left(\frac{dx}{dt}, \frac{dy}{dt}\right) = (1-\cos t, \sin t)$$

$$\text{가속도} : \left(\frac{d^2x}{dt^2}, \frac{d^2y}{dt^2}\right) = (\sin t, \cos t)$$

이때, 속력은  $\sqrt{(1-\cos t)^2 + \sin^2 t} = \sqrt{1-2\cos t + \cos^2 t + \sin^2 t} = \sqrt{2-2\cos t}$ 이므로

$\cos t = -1$ 일 때, 즉  $t=2n\pi + \pi$  ( $n$ 은 음이 아닌 정수)일 때, 속력이 최대가 된다.

이때, 가속도는  $(0, -1)$ 이다.

답 ④

### 유제

정답과 풀이 91쪽

확인유제

07 좌표평면 위를 움직이는 점  $P$ 의 시각  $t$ 에서의 좌표가  $(\sin 2t+1, -\cos t-1)$ 로 주어질 때,  $t=\frac{\pi}{6}$ 에서 점  $P$ 의 속력은?

①  $\frac{\sqrt{3}}{2}$

② 1

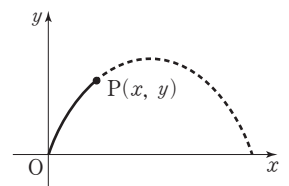
③  $\frac{\sqrt{5}}{2}$

④  $\frac{\sqrt{6}}{2}$

⑤  $\frac{\sqrt{7}}{2}$

발전유제

08 지면의 한 지점에서 지면과  $\theta$ 의 각을 이루는 방향으로 20 m/초의 속력으로 쏘아올린 공의  $t$ 초 후의 위치를 그림과 같이 점  $P(x, y)$ 로 나타낼 때,  $x=20t \cos \theta$ ,  $y=20t \sin \theta - 5t^2$ 인 관계가 성립한다. 공이 최고 높이에 올랐을 때의 속력은?  
(단,  $0^\circ < \theta < 90^\circ$ 이고,  $0 \leq t \leq 4 \sin \theta$ 이다.)



①  $10 \sin \theta$  m/초

②  $10 \cos \theta$  m/초

③ 10 m/초

④  $20 \sin \theta$  m/초

⑤  $20 \cos \theta$  m/초

# 출제 경향 & 대표 기출 문제



정답과 풀이 91 쪽

## 출제 경향

미분법을 이용하여 방정식의 실근의 개수를 판단하는 합답형 문제와 넓이 또는 부피의 변화율을 묻는 외적문제해결력 문제가 자주 출제되고, 속도 · 가속도 문제가 출제된다.

### 01 • 2008학년도 대수능

**| 출제 의도 |** 서로 다른 세 실근을 갖는 방정식  $f'(x)=0$ 의 조건에 따른 사차함수  $f(x)$ 의 그래프에 대하여 이해하고 있는지를 묻는 문제이다.

최고차항의 계수가 양수인 사차함수  $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$f'(x)=0$ 이 서로 다른 세 실근  $\alpha, \beta, \gamma (\alpha < \beta < \gamma)$ 를 갖고,  $f(\alpha)f(\beta)f(\gamma) < 0$ 이다.

〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [3점]

→ 보기 ←

- ㄱ. 함수  $f(x)$ 는  $x=\beta$ 에서 극댓값을 갖는다.
- ㄴ. 방정식  $f(x)=0$ 은 서로 다른 두 실근을 갖는다.
- ㄷ.  $f(\alpha) > 0$ 이면 방정식  $f(x)=0$ 은  $\beta$ 보다 작은 실근을 갖는다.

- ① ㄱ                      ② ㄷ                      ③ ㄱ, ㄴ                      ④ ㄴ, ㄷ                      ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

### 02 • 2008년 6월 평가원

**| 출제 의도 |** 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 속도가 같아지는 순간의 두 점 P, Q 사이의 거리를 구할 수 있는지를 묻는 문제이다.

수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각  $t$ 일 때의 위치는 각각

$$P(t) = \frac{1}{3}t^3 + 4t - \frac{2}{3}, \quad Q(t) = 2t^2 - 10$$

이다. 두 점 P, Q의 속도가 같아지는 순간 두 점 P, Q 사이의 거리를 구하시오. [3점]





01 곡선  $y=x^3-6x^2+5x$ 와 직선  $y=-4x+n$ 이 한 점에서 만나기 위한 자연수  $n$ 의 최솟값은?

- ① 1                      ② 3                      ③ 5                      ④ 7                      ⑤ 9

02  $x$ 에 대한 삼차방정식  $x^3-3x^2-24x=k$ 가 서로 다른 세 실근을 갖도록 하는 정수  $k$ 의 개수는?

- ① 105                      ② 107                      ③ 111                      ④ 115                      ⑤ 119

03 두 함수  $f(x)=x^4-8x$ ,  $g(x)=4x^3-6x^2+a$ 에 대하여 부등식  $f(x)>g(x)$ 가 항상 성립하도록 하는 정수  $a$ 의 최댓값은?

- ① -9                      ② -7                      ③ -5                      ④ -3                      ⑤ -1

04 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각  $t$ 에서의 좌표가  $x=t-2\cos\pi t$ 이다.  $t=1$ 에서의 가속도는?

- ①  $-2\pi^2$                       ②  $-\pi^2$                       ③ 0                      ④  $\pi^2$                       ⑤  $2\pi^2$

05 좌표평면 위를 움직이는 점 P( $x, y$ )의 시각  $t$ 에서의 위치가  $x=e^t\cos t$ ,  $y=e^t\sin t$ 일 때,  $t=\frac{\pi}{2}$ 에서 점 P의 속력은?  
(단,  $e$ 는 자연로그의 밑이다.)

- ①  $\frac{\sqrt{2}}{2}e^{\frac{\pi}{2}}$                       ②  $e^{\frac{\pi}{2}}$                       ③  $\sqrt{2}e^{\frac{\pi}{2}}$                       ④  $2e^{\frac{\pi}{2}}$                       ⑤  $2\sqrt{2}e^{\frac{\pi}{2}}$



01 방정식  $x^4 - 8x^2 - a = 0$ 이 서로 다른 네 실근을 가지도록 하는 정수  $a$ 의 개수는?

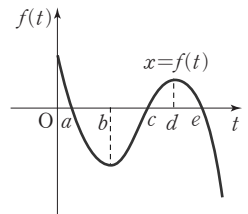
- ① 14                      ② 15                      ③ 16                      ④ 17                      ⑤ 18

02 방정식  $k(x^3 + 1) = 2x$ 가 서로 다른 두 실근을 가질 때, 상수  $k$ 의 값은?

- ①  $\frac{\sqrt[3]{2}}{3}$                       ②  $\sqrt[3]{2}$                       ③  $\frac{2\sqrt[3]{4}}{3}$                       ④  $\sqrt[3]{4}$                       ⑤ 2

03  $x \geq -4$ 인 모든 실수  $x$ 에 대하여 부등식  $x^3 + k \geq x^2 - 3x$ 가 항상 성립하도록 하는 실수  $k$ 의 최솟값을 구하시오.

04  $x$ 축 위를 움직이는 점 P의 시각  $t$ 에서의 위치  $x=f(t)$ 의 그래프가 그림과 같이 삼차함수의 그래프의 일부이다. <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?



→ 보기 ←

- ㄱ.  $b < t < d$ 에서 점 P의 속도는 증가한다.  
 ㄴ.  $t=b$ 에서 점 P의 속도는 0이다.  
 ㄷ. 점 P는 운동 방향을 2번 바꾼다.

- ① ㄱ                      ② ㄷ                      ③ ㄱ, ㄴ                      ④ ㄴ, ㄷ                      ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

05 평면 위를 움직이는 점 P의 시각  $t$ 에서의 위치  $(x, y)$ 가  $x=t^2+at$ ,  $y=2at^2+4t$ 로 주어졌다.  $t=1$ 에서의 점 P의 속력이  $4\sqrt{10}$ 일 때, 상수  $a$ 의 값은? (단,  $a > 0$ )

- ① 1                      ②  $\frac{5}{4}$                       ③  $\frac{3}{2}$                       ④  $\frac{7}{4}$                       ⑤ 2